

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Les acides carboxyliques et leurs dérivés

Module 1 • Chimie organique

Ce travail dirigé évalue la maîtrise de la nomenclature, des propriétés physico-chimiques, des voies de synthèse des dérivés d'acides carboxyliques et des polymères par polycondensation.

EXERCICE 1 Nomenclature et structure – Huile de palme

L'huile de palme, ressource majeure du Cameroun, contient principalement des triglycérides d'acides palmitique ($C_{15}H_{31}COOH$) et oléique ($C_{17}H_{33}COOH$, insaturation en C9–C10, configuration cis).

1. Écrire la formule semi-développée de l'acide palmitique et de l'acide oléique. Préciser la nature de la chaîne carbonée pour chacun.
2. Donner le nom systématique (IUPAC) de ces deux acides.
3. L'hydrolyse basique (saponification) de l'huile de palme produit du glycérol et un mélange de carboxylates. Écrire l'équation-bilan de la saponification d'un triglycéride d'acide palmitique (tripalmitine) par la soude. Préciser le nom commercial du mélange de carboxylates obtenu.

EXERCICE 2 Propriétés physiques et acidité – Exploitation de données

On étudie l'influence de la chaîne carbonée et de la fonction carboxyle sur les propriétés physiques. Le tableau ci-dessous donne des données pour quatre composés de masse molaire voisine ($\approx 60 \text{ g mol}^{-1}$).

Composé	Formule brute	$T_{\text{éb}}$ ($^{\circ}\text{C}$)	Solubilité dans l'eau	pK_a
Acide propanoïque	$C_3H_6O_2$	141	Totale	4,87
1-Propanol	C_3H_8O	97	Totale	–
Butane	C_4H_{10}	0	Faible	–
Acétone	C_3H_6O	56	Totale	–

1. Expliquer pourquoi l'acide propanoïque a une température d'ébullition nettement supérieure à celle des trois autres composés, malgré des masses molaires comparables. Évoquer l'espèce chimique majoritaire en phase vapeur.
2. Justifier la solubilité totale de l'acide propanoïque dans l'eau alors que le butane y est peu soluble.
3. L'acide propanoïque est un acide faible. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau

et l'expression de sa constante d'acidité K_a . Calculer le pH d'une solution aqueuse d'acide propanoïque de concentration molaire $c = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (on négligera l'auto-protolyse de l'eau).

EXERCICE 3 Synthèse des dérivés – Voies chimiques

On part de l'acide benzoïque ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) pour synthétiser successivement le chlorure de benzoyle, l'anhydride benzoïque, le benzoate de méthyle et la benzamide.

1. Écrire l'équation-bilan de la formation du chlorure de benzoyle à partir de l'acide benzoïque en utilisant le chlorure de thionyle (SOCl_2). Avantages de ce réactif par rapport au PCl_5 ?
2. Écrire l'équation-bilan de la formation de l'anhydride benzoïque à partir de l'acide benzoïque (réactif : P_4O_{10}). Préciser le rôle du P_4O_{10} .
3. À partir du chlorure de benzoyle, écrire les équations-bilans de synthèse :
 - (a) du benzoate de méthyle (réactif : méthanol) ;
 - (b) de la benzamide (réactif : ammoniacque).
4. Comparer les rendements et conditions opératoires de l'estérification directe (acide + alcool) et de la réaction chlorure d'acyle + alcool. Justifier la différence.

EXERCICE 4 Saponification et dosage – Fabrication du savon

Un savonnier artisanal de Douala utilise 500 g d'huile de coton (indice de saponification $I_s = 195 \text{ mg KOH g}^{-1}$ d'huile) pour fabriquer du savon mou (potasse). La réaction est menée avec un excès de 15 % de KOH par rapport à la quantité stœchiométrique.

1. Rappeler la définition de l'indice de saponification I_s . Calculer la quantité de matière de KOH nécessaire pour la saponification totale de l'huile.
2. Calculer la masse de KOH (pure) que le savonnier doit peser.
3. Écrire l'équation-bilan de la saponification d'un triglycéride générique (trois acides gras RCOOH identiques) par la potasse. Nommer les deux produits formés.
4. Après réaction, le mélange est salé (addition de NaCl saturé) pour « relarguer » le savon. Expliquer ce phénomène (phénomène de salage).

EXERCICE 5 Polycondensation – PET et Nylon 6,6

L'industrie camerounaise (ex. CICAM, usines de bouteilles) utilise des polymères issus de polycondensation.

1. Tergal (PET) : Il résulte de la polycondensation de l'acide téréphtalique (benzène-1,4-dicarboxylique) et de l'éthane-1,2-diol.
 - (a) Écrire les formules semi-développées des deux monomères.
 - (b) Écrire l'équation de la réaction de polycondensation (montrer l'unité répétitive et la petite molécule éliminée).
 - (c) Donner la nature de la liaison chimique assurant la cohésion de la chaîne polymère.
2. Nylon 6,6 : Il résulte de la polycondensation de l'hexane-1,6-diamine et de l'acide hexanedioïque.
 - (a) Écrire les formules semi-développées des deux monomères.
 - (b) Écrire l'équation de la polycondensation (unité répétitive, molécule éliminée).
 - (c) Pourquoi la stœchiométrie stricte (rapport molaire 1/1) est-elle cruciale pour obtenir un polymère de haut degré de polymérisation ?